Fecha: Jueves 21/11/2019

PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL PEP1 - Duración: 2 horas - MODELO B

Ejercicio 1) (1.2 puntos) Se considera el siguiente proceso aleatorio de suma: $S(n) = S(n-1) + X(n)$, con $S(0) = 0$, y donde las variables aleatorias $X(i)$, para $i = 1, 2, \ldots n$, son todas IID con soporte $S_X = \{0, 1, 2\}$, y función de probabilidad:

$$p_X(x) = \begin{cases} p_X(0) = & 1/6 \\ p_X(1) = & 1/3 \\ p_X(2) = & 1/2 \end{cases} .$$

a) (0,2 pt) Determinar la media μ_X y la varianza σ_X^2 comunes a todas las variables aleatorias $X(i)$.

b) (0,6 pt) Determinar los momentos del proceso de suma $S(n)$.

c) (0,4 pt) Calcular $P(S(1) = 2,\ S(2) = 3,\ S(4) = 5)$, sabiendo que $P(S(1) = 1) = 1/3$, $P(S(1) = 2) = 1/2$, y que $P(S(2) = 2) = 5/18$.

Nota: Los momentos del proceso conviene calcularlos en el siguiente orden: $m_S(n)$, $\sigma_S^2(n)$, y para instantes $n < m$, $C_S(n, m)$, $R_S(n, m)$, y $\rho_S(n, m)$.

solución a) Todas las variables aleatorias $X(i)$, con $i = 1, 2, \ldots n$, son independientes entre sí, e igualmente distribuidas (IID). Esto quiere decir que todas ellas tienen la misma media y varianza. Utilizando la función de probabilidad que proporciona el enunciado, es muy fácil calcularlas. Tomando $X(n) \equiv X$ por simplificar notación, tenemos

$$\begin{aligned} \mu_X &= E[X] = \sum_{x \in S_X} x\, p_X(x) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{4}{3} \simeq 1.3333}, \\ E[X^2] &= \sum_{x \in S_X} x^2\, p_X(x) = 0^2 \cdot \frac{1}{6} + 1^2 \cdot \frac{1}{3} + 2^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{3} \simeq 2.3333, \\ \sigma_X^2 &= V[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{7}{3} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \boxed{\frac{5}{9} \simeq 0.5556}. \end{aligned}$$

solución b) Para calcular los momentos, lo hacemos en el orden recomendado, y tenemos en cuenta las propiedades de un proceso de suma y que las $X(i)$ son IID. Utilizando los valores calculados en el apartado anterior:

$$\begin{aligned} m_S(n) &= E[S(n)] = E[\sum_{i=1}^{n} X(i)] = \sum_{i=1}^{n} E[X(i)] = \sum_{i=1}^{n} \mu_X = \boxed{\frac{4}{3} n \simeq 1.3333 n}, \\ \sigma_S^2(n) &= V[S(n)] = V[\sum_{i=1}^{n} X(i)] = \sum_{i=1}^{n} V[X(i)] = \sum_{i=1}^{n} \sigma_X^2 = \boxed{\frac{5}{9} n \simeq 0.5556 n}. \end{aligned}$$

Ahora, como todo proceso de suma tiene incrementos independientes, podemos calcular la covarianza y el coeficiente de correlación de forma sencilla. Para dos instantes $n < m$

$$C_S(n, m) = \sigma_S^2(n) = \boxed{\frac{5}{9} n \simeq 0.5556 n}.$$

La autocorrelación entre los instantes n y m

$$R_S(n, m) = C_S(n, m) + m_S(n) m_S(m) = \frac{5}{9} n + \left(\frac{4}{3} n \cdot \frac{4}{3} m\right) = \boxed{\frac{1}{9} n\,(5 + 16m)},$$

y, por tener incrementos independientes

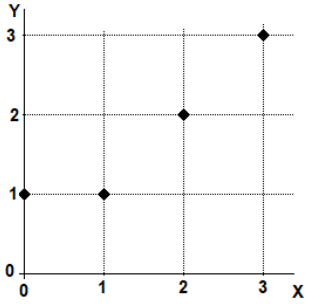
$$\rho_S(n,m) = \sqrt{\frac{\sigma_S^2(n)}{\sigma_S^2(m)}} = \sqrt{\frac{\frac{5}{9}n}{\frac{5}{9}m}} = \boxed{\sqrt{\frac{n}{m}}}.$$

solución c) Dado que $S(n)$ es un proceso de suma, sus incrementos son independientes y estacionarios. Aplicando sucesivamente ambas propiedades, y haciendo uso de la información de probabilidades del enunciado

$$\begin{aligned} P(S(1)=2,\, S(2)=3,\, S(4)=5) &= P(S(1)=2)\cdot P(S(2)-S(1)=3-2)\cdot P(S(4)-S(2)=5-3) \\ &= P(S(1)=2)\cdot P(S(2-1)=1)\cdot P(S(4-2)=2) \\ &= P(S(1)=2)\cdot P(S(1)=1)\cdot P(S(2)=2) \\ &= \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{3}\cdot\tfrac{5}{18} = \boxed{\frac{5}{108} \simeq 0.046296}. \end{aligned}$$

Ejercicio 2) (1.3 puntos) Considera el vector aleatorio discreto (X,Y) con función de probabilidad conjunta

$$p_{XY}(x,y) = \begin{cases} p_{XY}(0,1) &= 3/8, \\ p_{XY}(1,1) &= 3/8, \\ p_{XY}(2,2) &= 1/8, \\ p_{XY}(3,3) &= 1/8. \end{cases}$$



a) (0.2 pt) Indica los siguientes soportes relativos al problema: S_{XY}, S_X, S_Y, $S_{X|Y=1}$, $S_{Y|X=3}$. Determina el conjunto de puntos $S_X \times S_Y$. ¿Son X e Y independientes?

b) (0.4 pt) Determina las medias y las varianzas marginales de X y de Y.

c) (0.4 pt) Determina el coeficiente de correlación ρ_{XY} e interprétalo.

d) (0.3 pt) Determina las funciones de probabilidad condicionadas $p_{X|Y}(x|1)$ y $p_{Y|X}(y|3)$, junto con sus respectivos soportes.

Con las funciones anteriores, calcula $E[X \,|\, Y=1]$, y $E[Y \,|\, X=3]$.

solución a) Los conjuntos pedidos son:

$$\begin{aligned} S_{XY} &= \{(0,1),\,(1,1),\,(2,2),\,(3,3)\}, \\ S_X &= \{0,1,2,3\}, \\ S_Y &= \{1,2,3\}, \\ S_{X|Y=1} &= \{0,1\}, \\ S_{Y|X=3} &= \{3\}, \end{aligned}$$

y por último $S_X \times S_Y = \{(0,1),\,(0,2),\,(0,3),(1,1),\,(1,2),\,(1,3),(2,1),\,(2,2),\,(2,3),\,(3,1),\,(3,2),\,(3,3)\}$.

X e Y son **dependientes**, dado que $S_{XY} \neq S_X \times S_Y$.

solución b) Hallamos primero las distribuciones marginales de X e Y

$$p_X(x) = \begin{cases} p_X(0) = & p_{XY}(0,1) &= 3/8, \\ p_X(1) = & p_{XY}(1,1) &= 3/8, \\ p_X(2) = & p_{XY}(2,2) &= 1/8, \\ p_X(3) = & p_{XY}(3,3) &= 1/8. \end{cases}, \qquad p_Y(y) = \begin{cases} p_Y(1) = & p_{XY}(0,1)+p_{XY}(1,1) &= 6/8 = 3/4, \\ p_Y(2) = & p_{XY}(2,2) &= 1/8, \\ p_Y(3) = & p_{XY}(3,3) &= 1/8, \end{cases}.$$

Ahora, para la variable aleatoria X

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x\in S_X} x\, p_X(x) = 0\cdot\frac{3}{8} + 1\cdot\frac{3}{8} + 2\cdot\frac{1}{8} + 3\cdot\frac{1}{8} = 1, \\ E[X^2] &= \sum_{x\in S_X} x^2\, p_X(x) = 0^2\cdot\frac{3}{8} + 1^2\cdot\frac{3}{8} + 2^2\cdot\frac{1}{8} + 3^2\cdot\frac{1}{8} = 2, \\ V[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 = 2 - (1)^2 = 1. \end{aligned}$$

e igualmente para la Y

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{y\in S_Y} y\, p_Y(y) = 1\cdot\frac{3}{4} + 2\cdot\frac{1}{8} + 3\cdot\frac{1}{8} = \frac{11}{8} \simeq 1.375, \\ E[Y^2] &= \sum_{y\in S_Y} y^2\, p_Y(y) = 1^2\cdot\frac{3}{4} + 2^2\cdot\frac{1}{8} + 3^2\cdot\frac{1}{8} = \frac{19}{8} \simeq 2.375, \\ V[Y] &= E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{19}{8} - \left(\frac{11}{8}\right)^2 = \frac{31}{64} \simeq 2.375 - (1.375)^2 = 0.4844. \end{aligned}$$

solución c) Hallamos primero $E[XY]$, y con ello la covarianza, que es lo único que queda para poder calcular ρ_{XY}. Utilizando la función de probabilidad conjunta:

$$E[XY] = \sum_{(x,y)\in S_{XY}} x\, y\, p_{XY}(x,y) = 0\cdot 1\cdot\frac{3}{8} + 1\cdot 1\cdot\frac{3}{8} + 2\cdot 2\cdot\frac{1}{8} + 3\cdot 3\cdot\frac{1}{8} = 2,$$

por lo que, sustituyendo

$$Cov[X,Y] = E[XY] - E[X]E[Y] = 2 - (1\cdot\frac{11}{8}) = \frac{5}{8} \simeq 0.625.$$

Así

$$\rho_{XY} = \frac{Cov[X,Y]}{\sqrt{V[X]}\cdot\sqrt{V[Y]}} = \frac{5/8}{\sqrt{1}\cdot\sqrt{\frac{31}{64}}} = \frac{5}{31}\sqrt{31} \simeq \boxed{0.89803}.$$

La correlación (o relación lineal) es fuerte y positiva, de modo que ambas variables aumentan o disminuyen a la vez.

solución d) Las funciones de probabilidad condicionada pedidas son

$$\begin{aligned} p_{X|Y}(x|1) &= \begin{cases} p_{X|Y}(0|1) = \frac{p_{XY}(0,1)}{p_Y(1)} = \frac{3/8}{3/4} = 1/2, \\ p_{X|Y}(1|1) = \frac{p_{XY}(1,1)}{p_Y(1)} = \frac{3/8}{3/4} = 1/2. \end{cases} \text{, en el soporte } S_{X|Y=1} = \{0,1\}, \\ p_{Y|X}(y|3) &= \begin{cases} p_{Y|X}(3|3) = \frac{p_{XY}(3,3)}{p_X(3)} = \frac{1/8}{1/8} = 1, \end{cases} \text{, en el soporte } S_{Y|X=3} = \{3\}. \end{aligned}$$

Con ellas

$$\begin{aligned} E[X\,|\,Y=1] &= \sum_{x\in S_{X|Y=1}} x\, p_{X|Y}(x|1) = 0\cdot\tfrac{1}{2} + 1\cdot\tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2} = \boxed{0.5}, \\ E[Y\,|\,X=3] &= \sum_{y\in S_{Y|X=3}} y\, p_{Y|X}(y|3) = 3\cdot 1 = \boxed{3}. \end{aligned}$$

Esta última esperanza puede ser obtenida a simple vista, sin hacer cálculo alguno, ya que el único valor que puede tomar la Y cuando $X = 3$ es $E[Y\,|\,X=3] = 3$.

Ejercicio 3) (1 punto) La temperatura de una placa solar fotovoltaica en un instante dado (T) es la suma de la temperatura ambiente (T_a) y la temperatura por radiación recibida por su exposición directa al sol (T_b). Supongamos que ambas variables son independientes con $T_a \sim N(25,\, 4)$ y $T_b \sim N(45,\, 3)$. Se supone que el funcionamiento de la placa se vuelve inestable cuando la temperatura T está entre 73 y 77 grados; a partir de 77 directamente deja de funcionar.

a) (0.5 pt) Calcula la probabilidad de ocurra cada cosa.

b) (0.5 pt) Calcula un intervalo de predicción del 85 % para la temperatura de la placa fotovoltaica en un instante cualquiera.

solución a) La temperatura de la placa solar es

$$T = T_a + T_b \sim N(\mu_a + \mu_b,\, \sqrt{\sigma_a^2 + \sigma_b^2}) \equiv N(70,\, 5).$$

Ahora, tipificando y mirando en la tabla

$$P(T>73) = P(Z > \tfrac{73-70}{5}) = P(Z>0.6) \simeq 0.2743,$$

$$P(T>77) = P(Z > \tfrac{77-70}{5}) = P(Z>1.4) \simeq 0.0808.$$

La probabilidad de que el sistema se vuelva inestable será:

$$P(inestable) = P(73<T<77) = P(T>73) - P(T>77) \simeq 0.2743 - 0.0808 = \boxed{0.1935}.$$

La probabilidad de que falle será:

$$P(fallo) = P(T>77) \simeq \boxed{0.0808}.$$

solución b) Buscamos dos valores L_1 y L_2 tales que $P(L_1<T<L_2)=0.85$ y $P(T<L_1)=P(T>L_2)=0.075$. Tipificando, tenemos que

$$P(T>L_2) = P(Z > \frac{L_2-70}{5}),$$

luego $\frac{L_2-70}{5}$ debe ser el valor que en la $N(0,1)$ deja a su derecha un área de 0.075.

Mirando en la tabla, encontramos que dicho valor es (aproximadamente) 1.44, luego debe ser

$$\frac{L_2-70}{5} = 1.44 \Longrightarrow L_2 = 1.44\cdot 5 + 70 = 77.2.$$

Por simetría, obtenemos L_1 como

$$\frac{L_1+L_2}{2} = 70 \Longrightarrow L_1 = 70\cdot 2 - 77.2 = 62.8,$$

luego el intervalo de predicción pedido es $[62.8;\ 77.2]_{85\%}$.

Ejercicio 4) (0.5 puntos) Un fabricante de instrumentación aeronáutica utiliza microcontroladores de tres tipos, denotados como μ_A, μ_B, y μ_C. De cada 10 instrumentos fabricados, 3 llevan microcontroladores de tipo μ_A, 5 de tipo μ_B, y 2 de tipo μ_C. Los microcontroladores son defectuosos con probabilidades 0.02, 0.05 y 0.1 respectivamente, y se encuentran almacenados todos juntos y sin etiquetar en cierto almacén industrial.

a) (0.2 pt) Si se toma al azar uno de los microcontroladores del almacén, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso?

b) (0.3 pt) Se toma al azar uno de los microcontroladores del almacén, y se comprueba que es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que dicho microcontrolador sea de tipo μ_A?, ¿y de tipo μ_B?, ¿y de tipo μ_C?

solución a) Definimos los sucesos $A \equiv$ "el microcontrolador es de tipo μ_A", $B \equiv$ "el microcontrolador es de tipo μ_B", $C \equiv$ "el microcontrolador es de tipo μ_C", $D \equiv$ "el microcontrolador es defectuoso". Aplicando el *Teorema de la Probabilidad Total* obtenemos la probabilidad de que el microcontrolador tomado al azar sea defectuoso

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A)P(D\,|\,A) + P(B)P(D\,|\,B) + P(C)P(D\,|\,C) \\ &= \frac{3}{10}0.02 + \frac{5}{10}0.05 + \frac{2}{10}0.1 = \boxed{0.051}. \end{aligned}$$

solución b) Aplicando ahora el *Teorema de Bayes*, obtenemos las probabilidades de que sea de cada uno de los tipos de microcontrolador, sabiendo que hemos cogido uno defectuoso

$$\begin{aligned} P(A\,|\,D) &= \frac{P(A)P(D\,|\,A)}{P(D)} = \frac{\frac{3}{10}0.02}{0.051} \simeq \boxed{0.11765}, \\ P(B\,|\,D) &= \frac{P(B)P(D\,|\,B)}{P(D)} = \frac{\frac{5}{10}0.05}{0.051} \simeq \boxed{0.4902}, \\ P(C\,|\,D) &= \frac{P(C)P(D\,|\,C)}{P(D)} = \frac{\frac{2}{10}0.1}{0.051} \simeq \boxed{0.39216}. \end{aligned}$$

Lo más probable es que el microcontrolador tomado al azar, que resultó ser defectuoso, sea del tipo B.